

9,0

1ª Prova de Laboratório de Física Geral I (22/04/2015)

Nome: Felipe Rafael Ferreira N° USP: 93 12 331
 Professor: Richard Turma: 10

Atenção: Durante os cálculos, você pode utilizar mais algarismos do que os significativos (até todos os algarismos que a calculadora oferece), mas a resposta final de cada questão **deverá conter o número correto de algarismos significativos**.

FÓRMULAS PARA CÁLCULOS DE PROPAGAÇÃO DE ERRO

Adição: $Z \pm \Delta Z = (x \pm \Delta x) + (y \pm \Delta y) = (x + y) \pm (\Delta x + \Delta y)$

Subtração: $Z \pm \Delta Z = (x \pm \Delta x) - (y \pm \Delta y) = (x - y) \pm (\Delta x + \Delta y)$

Multiplicação: $Z \pm \Delta Z = (x \pm \Delta x) \cdot (y \pm \Delta y) = (x \cdot y) \pm (x\Delta y + y\Delta x)$

Multiplicação por uma constante: $Z \pm \Delta Z = c(x \pm \Delta x) = cx \pm c\Delta x$

Potência: $Z \pm \Delta Z = (x \pm \Delta x)^n = x^n \pm nx^{n-1} \Delta x$

Divisão: $Z \pm \Delta Z = \frac{x \pm \Delta x}{y \pm \Delta y} = \frac{x}{y} \pm \frac{1}{y^2} (x\Delta y + y\Delta x)$

FÓRMULAS PARA O MÉTODO DE MÍNIMOS QUADRADOS: $y = ax + b$

$$a = \frac{N(\sum x_i y_i) - (\sum x_i)(\sum y_i)}{N(\sum x_i^2) - (\sum x_i)^2} = \frac{\sum (x_i - \bar{x}) y_i}{\sum (x_i - \bar{x})^2}$$

$$b = \frac{(\sum y_i)(\sum x_i^2) - (\sum x_i y_i)(\sum x_i)}{N(\sum x_i^2) - (\sum x_i)^2} = \bar{y} - a\bar{x}$$

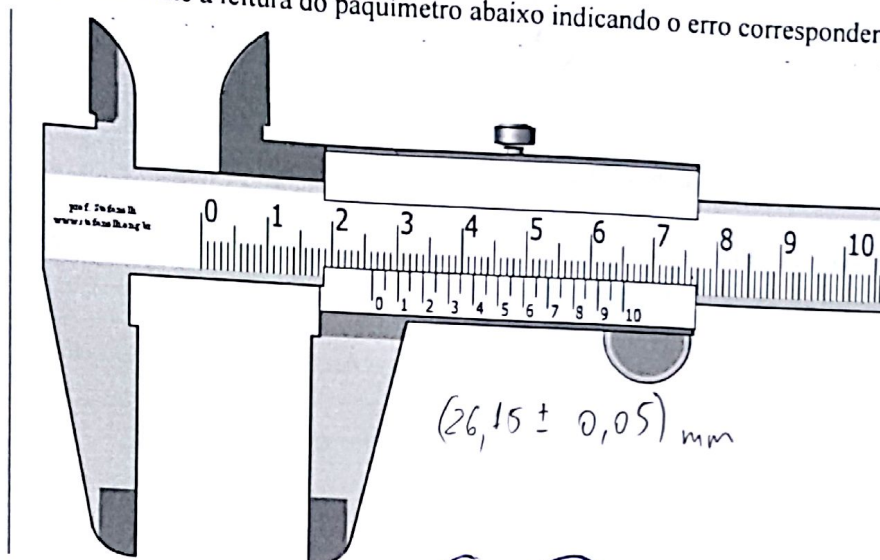
$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{N}$$

$$\bar{y} = \frac{\sum y_i}{N}$$

N: número de pares de dados experimentais ($x_i; y_i$)

Questão 1

1a) [1 ponto] Determine a leitura do paquímetro abaixo indicando o erro correspondente



Leitura: $(26,15 \pm 0,05) \text{ mm}$

0,9

1b) [3 pontos] A superfície de uma peça de metal tem lados a e b . Com um paquímetro obteve-se os valores $a = 7.35 \pm 0.05 \text{ cm}$ e $b = 6.73 \pm 0.05 \text{ cm}$.

- Calcule o valor da área da superfície rectangular da peça e expresse corretamente seu erro propagado.
- A peça tem uma espessura $c = 2.08 \pm 0.05 \text{ cm}$. Calcule o volume da peça expressando corretamente o erro propagado.
- A massa da peça foi medida numa balança. A leitura foi $m = 740.8 \pm 0.1 \text{ gr}$. Calcule a densidade da peça metálica e seu respectivo erro.
- Você quer identificar qual o material com que está feita a peça. Sabendo que as densidades do estanho é $\delta = 7.31 \text{ gr/cm}^3$, a do zinco é $\delta = 7.13 \text{ gr/cm}^3$ e a do cromo é $\delta = 7.19 \text{ gr/cm}^3$, verifique se é possível identificar o metal, dentro do erro experimental da densidade calculada em (c).

$$a) A = a \cdot b = (7,35 \pm 0,05) \cdot (6,73 \pm 0,05) = 49,4655 \pm (0,3365 + 0,3675)$$

$$A = a \cdot b = 49,4655 \pm 0,704 \Rightarrow A = (49,5 \pm 0,7) \text{ cm}^2$$

0,5

$$b) V = A \cdot c = (49,5 \pm 0,7) (2,08 \pm 0,05) = 102,96 \pm (2,475 + 1,456)$$

$$V = A \cdot c = 102,96 \pm 3,931 \Rightarrow V = (103 \pm 4) \text{ cm}^3$$

1

$$c) d = \frac{m}{V} = \frac{740,8 \pm 0,1}{103 \pm 4} = 7,192233 \pm \left[\frac{1}{10609} (2963,2 + 10,3) \right]$$

$$d = \frac{m}{V} = 7,192233 \pm 0,2803 \Rightarrow d = (7,2 \pm 0,3) \text{ g/cm}^3$$

11

Vire

Questão 2 [3 pontos]

Uma barra de aço é engastada de um extremo. A barra tem espessura $d = 1,5\text{mm}$ e largura $b = 25\text{mm}$. Sobre o extremo livre é pendurada uma massa de 750g , provocando uma deflexão vertical de comprimento x . O comprimento L da barra sujeita a deflexão pode ser mudado variando a posição do ponto de engaste. Desta forma, foram registrados os valores de deflexão x para cada comprimento L mostrados na tabela embaixo.

(a) Faça um gráfico em papel logarítmico de x em função de L com os dados da tabela.

(b) Sobre o gráfico do item (a), trace a melhor reta que represente o conjunto de dados experimentais e calcule seu coeficiente angular. Observação: nesta questão não se requer o uso do método de mínimos quadrados nem a avaliação de incertezas.

(c) Calcule o valor do módulo de Young E desta barra de aço. Para L e x , use o valor de um par (x_i, L_i) da tabela que você considere mais conveniente. Compare seu resultado com o valor tabelado, $E = 2 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$.

L (m)	x (m)
0,33	0,079
0,30	0,060
0,25	0,038
0,21	0,020
0,18	0,012
0,15	0,009
0,12	0,004

$$E = \frac{4kL^3}{d^3b}$$

$$k = \frac{mg}{x}$$

(b) Coeficiente Angular = $\frac{\log(60 \cdot 10^{-3}) - \log(1 \cdot 10^{-3})}{\log(3 \cdot 10^{-1}) - \log(1,6 \cdot 10^{-1})}$
dos pontos A e B

$$\text{Coef} = \frac{1,7781 - 0,9542}{0,4771 - 0,2041} = \frac{0,8239}{0,273}$$

Coef Angular = $3,02 \approx 3$

(c) Utilizando $L = 0,3\text{m}$ e $x = 0,06\text{m}$; então temos $g \approx 9,81$

$$E = \frac{4L^3}{d^3b} \cdot \frac{mg}{x} \Rightarrow E = \frac{4 \cdot (3 \cdot 10^{-1})^3 \cdot 0,75 \cdot 9,81}{(1,5 \cdot 10^{-3})^3 \cdot 25 \cdot 10^{-3} \cdot 6 \cdot 10^{-2}} = \frac{794,61 \cdot 10^{-3}}{506,25 \cdot 10^{-14}}$$

$\therefore E = 1,57 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$

6,8

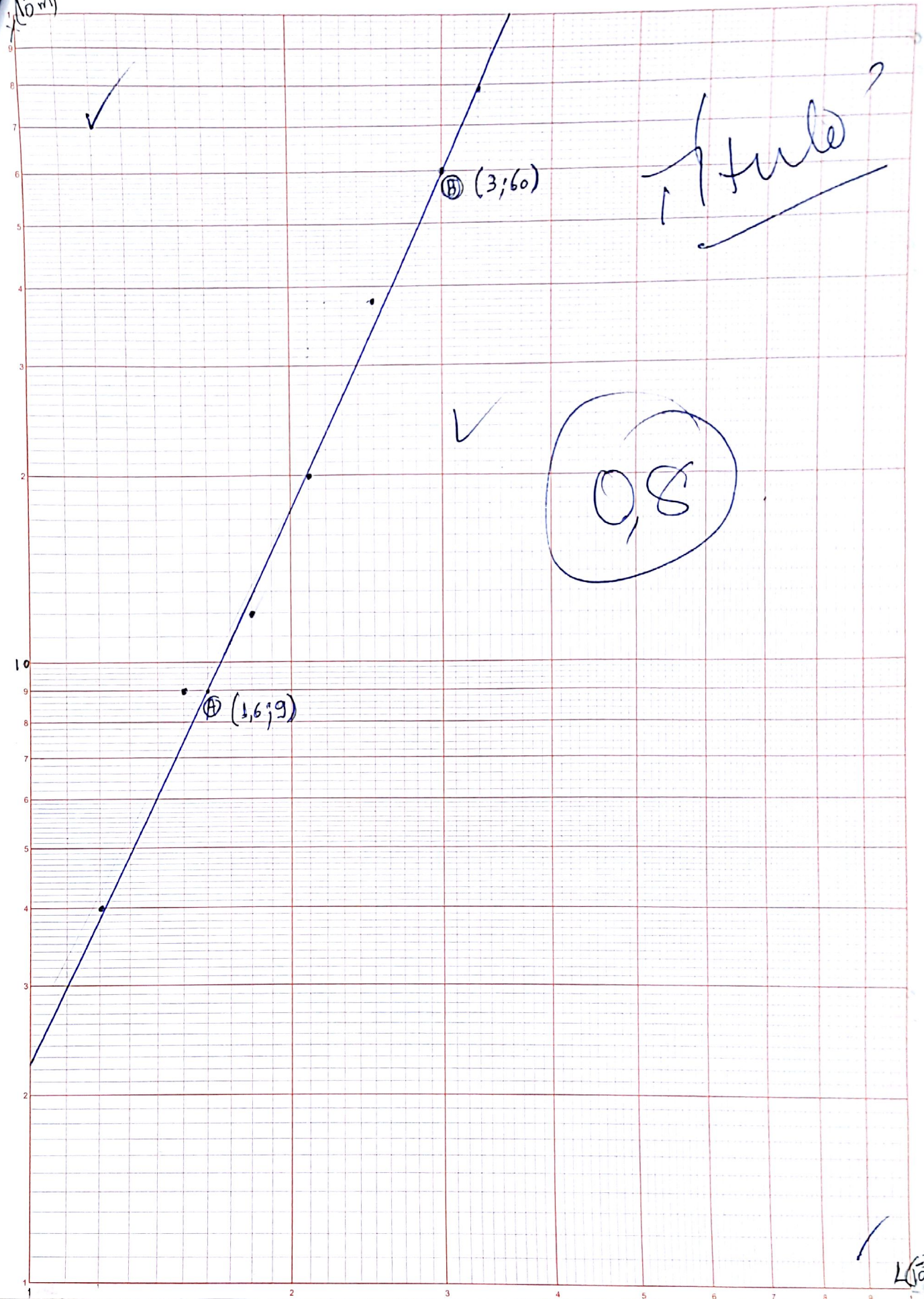
O valor ~~obtido~~ calculado está próximo ao valor tabelado, apresentando a mesma ordem de grandeza.



1 ciclo log x 2 ciclos log



Laboratórios de Ensino de Física



Questão 3 [3 pontos]

Na montagem experimental de um pêndulo simples, mantendo a massa e a amplitude de oscilação fixa, foram medidos os valores do período T para diferentes valores de comprimento L do fio. A relação entre o período e o comprimento do pêndulo é $T = 2\pi (L/g)^{1/2}$.

(a) Na tabela embaixo são mostrados os valores de T^2 e L correspondentes. Considere a equação paramétrica $y = ax + b$, onde $x = L$ e $y = T^2$. Utilizando o método dos mínimos quadrados, determine o valor do coeficiente a . Nesta questão **não** se requer avaliação de incertezas.

L (m)	T^2 (s ²)
2,5	10,3
2,0	8,2
1,5	6,2
1,0	4,1

~)

$$x = L \quad y = T^2$$

$$\bar{x} = 1,75 \quad \bar{y} = 7,2$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$

$$a = \frac{7,725 + 2,05 - 1,55 - 3,075}{0,5625 + 0,0625 + 0,0625 + 0,5625} = \frac{5,15}{1,25} = 4,12$$

$$b = 7,2 - 7,21 \Rightarrow b = -0,01$$

$$\therefore \boxed{T^2 = 4,12 L + 0,01} \quad a = 4,12 \quad b = -0,01$$

$$b) \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} \Rightarrow T^2 = 4\pi^2 \frac{L}{g} \Rightarrow \frac{T^2}{L} = \frac{4\pi^2}{g} \Rightarrow a = \frac{4\pi^2}{g}$$

$$\therefore g = \frac{4\pi^2}{a} \Rightarrow \boxed{g = 10 \text{ m/s}^2} \quad \boxed{g = 9,58 \text{ m/s}^2}$$

1,5